

(engenharia eletrica)

INÍCIO

Definir TENSÃO_NOMINAL = 220 V

Definir LIMITE_MIN = 0 V

Definir LIMITE_MAX = 500 V

Ler lista_medicoes

Criar lista_validas vazia

descartadas $\leftarrow$ 0

normal $\leftarrow$ 0

alerta $\leftarrow$ 0

critico $\leftarrow$ 0

eventos_criticos $\leftarrow$ 0

sequencia_atual $\leftarrow$ 0

maior_sequencia $\leftarrow$ 0

PARA cada medicao da lista_medicoes FAÇA

SE medicao não for numérica OU

medicao < LIMITE_MIN OU

medicao > LIMITE_MAX ENTÃO

descartadas $\leftarrow$ descartadas + 1

SENÃO

valor $\leftarrow$ medicao

Adicionar valor em lista_validas

desvio $\leftarrow$ $| \text{valor} - \text{TENSÃO_NOMINAL} | / \text{TENSÃO_NOMINAL} \times 100$

SE desvio $\leq$ 10% ENTÃO

classificar como NORMAL

normal $\leftarrow$ normal + 1

sequencia_atual $\leftarrow$ 0

SENÃO SE desvio $\leq$ 20% ENTÃO

classificar como ALERTA

alerta $\leftarrow$ alerta + 1

sequencia_atual $\leftarrow$ 0

SENÃO

classificar como CRÍTICO

critico $\leftarrow$ critico + 1

eventos_criticos $\leftarrow$ eventos_criticos + 1

sequencia_atual $\leftarrow$ sequencia_atual + 1

SE sequencia_atual > maior_sequencia ENTÃO

maior_sequencia $\leftarrow$ sequencia_atual

FIMSE

FIMSE

FIMSE

FIMPARA

amostras_validas $\leftarrow$ tamanho(lista_validas)

Calcular MÉDIA(lista_validas)

Calcular MÍNIMO(lista_validas)

Calcular MÁXIMO(lista_validas)

Calcular DESVIO_PADRÃO(lista_validas)

Exibir "==== RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO ====="

Exibir "Amostras válidas:", amostras_validas

Exibir "Amostras descartadas:", descartadas

Exibir "Média:", média

Exibir "Mínimo:", mínimo

Exibir "Máximo:", máximo

Exibir "Desvio padrão:", desvio_padrao

Exibir "Normais:", normal

Exibir "Alertas:", alerta

Exibir "Críticas:", critico

Exibir "Eventos críticos:", eventos_criticos

Exibir "Maior sequência crítica consecutiva:", maior_sequencia

FIM

